

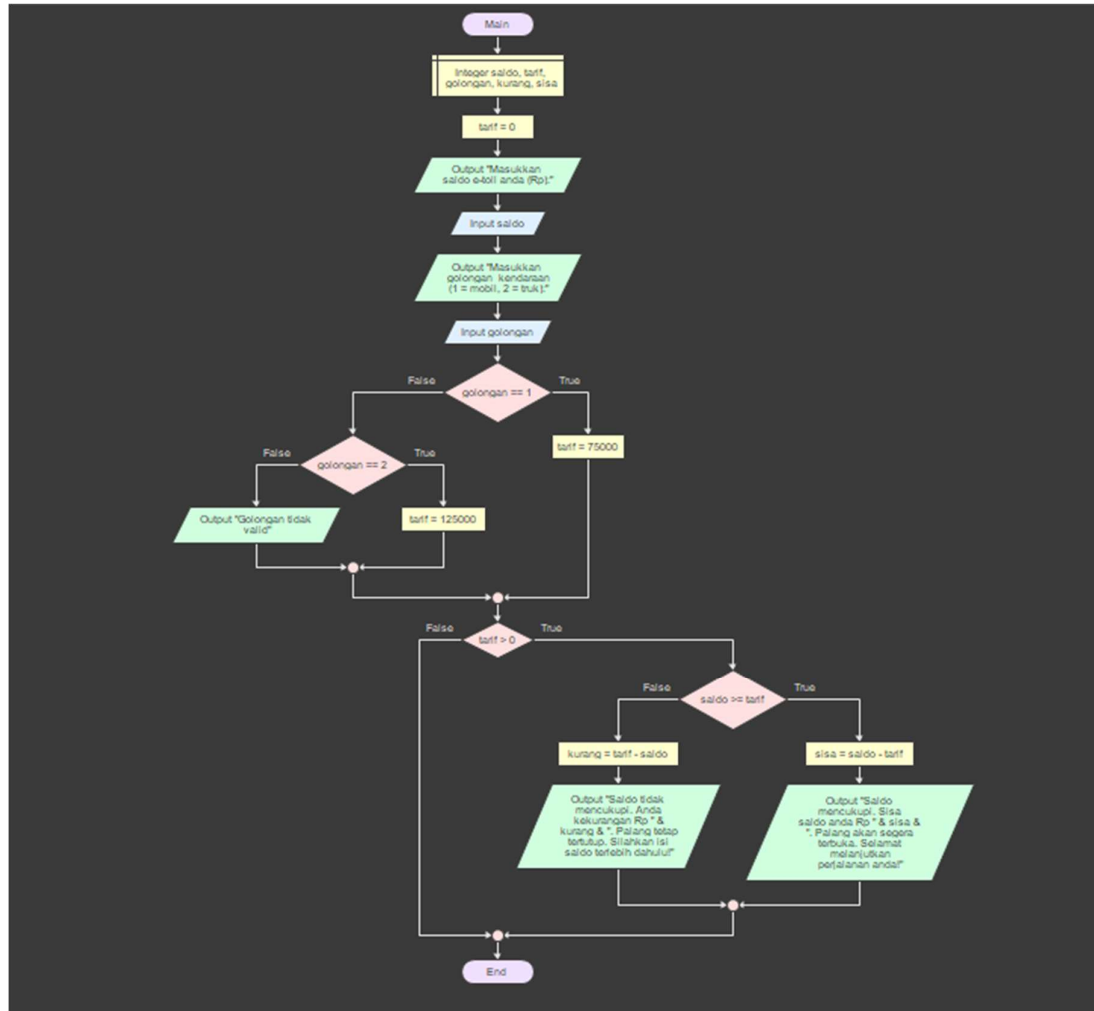
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Tofa Suwarna (2609106037)
Kelas B (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Flowchart ini digunakan sebagai program sistem cek saldo e-toll otomatis. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel terlebih dulu dan menetapkan nilai awal tarif sebesar 0, lalu program lanjut akan menampilkan untuk input saldo dan golongan kendaraan dari pengguna. Selanjutnya, sistem menetapkan tarif Rp 75.000 untuk golongan 1 dan Rp 125.000 untuk golongan 2. Namun, jika pengguna memasukkan angka selain 1 dan 2, sistem akan menampilkan output "Golongan tidak valid!" dan sistem tidak akan memproses perhitungan saldo. Selanjutnya, khusus untuk golongan yang valid (yaitu tarif > 0), program membandingkan saldo dengan tarif: jika saldo cukup, sistem menampilkan pesan palang terbuka beserta sisa saldo, sedangkan jika kurang, sistem menampilkan pesan palang tertutup beserta nominal kekurangannya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program sistem pengecekan kecukupan saldo e-toll otomatis ini dirancang untuk memverifikasi apakah saldo e-toll pengendara mencukupi untuk pembayaran tarif tol sesuai dengan golongan kendaraannya (Golongan 1 untuk Mobil seharga Rp 75.000 dan Golongan 2 untuk Truk seharga Rp 125.000). Manfaat utama dari program ini adalah untuk mengotomatisasi proses transaksi di gerbang tol, memberikan kepastian status pembukaan palang pintu, serta memberikan informasi transaksi. Program ini juga menyertakan mengenai sisa saldo yang tersisa jika transaksi berhasil, atau mendeteksi kekurangan saldo yang harus segera di-top up oleh pengendara jika transaksi gagal (saldo tidak mencukupi).

3. Pseudocode

ALGORITMA: Program_sistem_cek_kecukupan_saldo_e-toll_otomatis

DEKLARASI:

saldo, tarif, golongan, kurang, sisa : integer

DESKRIPSI:

START

tarif <- 0

OUTPUT "Masukkan saldo e-toll anda (Rp):"

INPUT saldo

OUTPUT "Masukkan golongan kendaraan (1 = mobil, 2 = truk):"

INPUT golongan

IF golongan == 1 THEN

tarif <- 75000

ELSEIF golongan == 2 THEN

tarif <- 125000

ELSE

```
        OUTPUT "Golongan tidak valid!"

    ENDIF

    IF tarif > 0 THEN

        IF saldo >= tarif THEN

            sisa <- saldo - tarif

            OUTPUT "Saldo mencukupi. Sisa saldo anda Rp ", sisa, ". Palang akan segera terbuka.
Selamat melanjutkan perjalanan anda!"

        ELSE

            kurang <- tarif - saldo

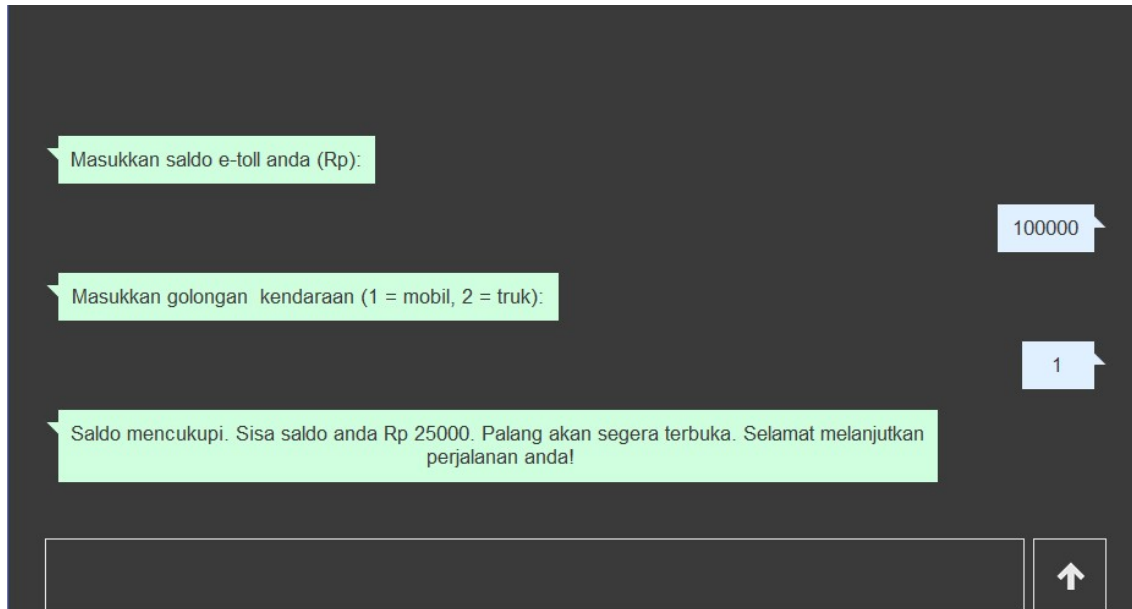
            OUTPUT "Saldo tidak mencukupi. Anda kekurangan Rp ", kurang, ". Palang tetap
tertutup. Silahkan isi saldo terlebih dahulu!"

        ENDIF

    ENDIF

END
```

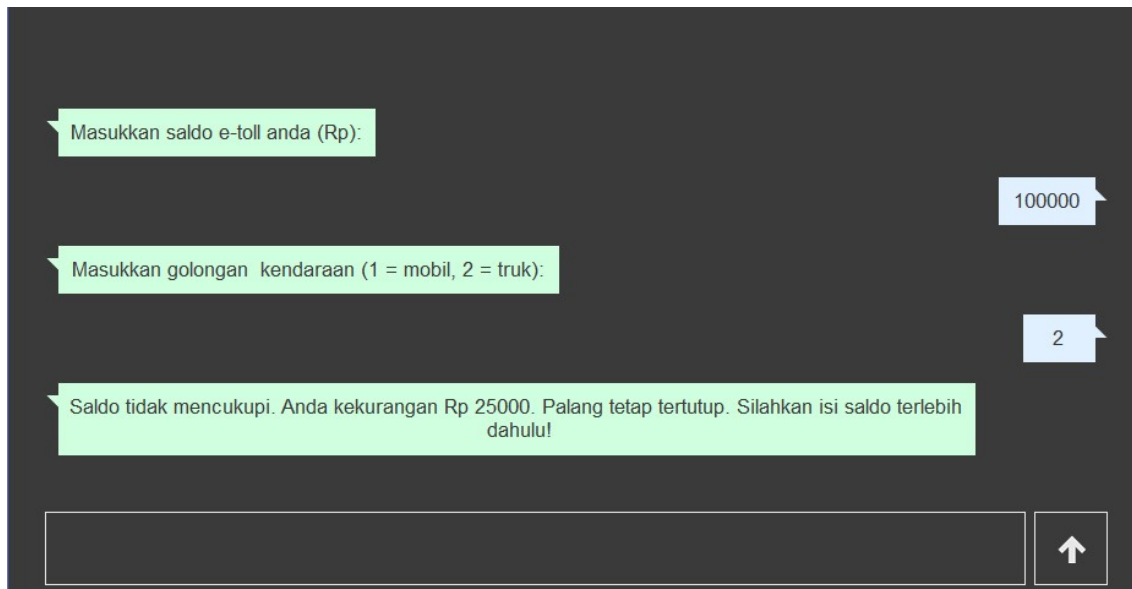
4. Hasil Output



The screenshot shows a chat interface with a dark background. On the left, there are two green input boxes with white text: "Masukkan saldo e-toll anda (Rp):" and "Masukkan golongan kendaraan (1 = mobil, 2 = truk):". To the right of these are two blue speech bubble-like boxes containing the values "100000" and "1". Below these is a large green rectangular box containing the text: "Saldo mencukupi. Sisa saldo anda Rp 25000. Palang akan segera terbuka. Selamat melanjutkan perjalanan anda!". At the bottom, there is a white rectangular input field and a square button with a white upward-pointing arrow.

Gambar 4.1 Output Jika Saldo Mencukupi

Output ini akan tampil jika saldo dan golongan sesuai atau saldo yang diperlukan mencukupi untuk pembayaran e-toll tersebut.



The screenshot shows a chat interface similar to the previous one. On the left, there are two green input boxes with white text: "Masukkan saldo e-toll anda (Rp):" and "Masukkan golongan kendaraan (1 = mobil, 2 = truk):". To the right are two blue speech bubble-like boxes containing the values "100000" and "2". Below these is a large green rectangular box containing the text: "Saldo tidak mencukupi. Anda kekurangan Rp 25000. Palang tetap tertutup. Silahkan isi saldo terlebih dahulu!". At the bottom, there is a white rectangular input field and a square button with a white upward-pointing arrow.

Gambar 4.2 Output Jika Saldo Tidak Mencukupi

Output akan tampil seperti itu jika saldo dan golongan tidak sesuai atau saldo yang diperlukan tidak mencukupi untuk pembayaran e-toll tersebut.

```
Masukkan saldo e-toll anda (Rp):
100000
Masukkan golongan kendaraan (1 = mobil, 2 = truk):
3
Golongan tidak valid
```

Gambar 4.3 Output Golongan Tidak Valid

Output akan menampilkan seperti ini jika input golongan yang dimasukkan itu tidak sesuai atau input selain dari golongan 1 atau 2.